

Pós/MBA – Arquitetura e Engenharia de Dados– T13

1

Projeto de IA

Alunas:

Ana Sara Cunha

Gabriela Braga

Karen Megumi Obata

Coordenadores:

Prof^a Dr^a Alessandra de Ávila Montini





Inteligência que transforma crédito em oportunidade



Credix: IA para Redução do Risco de Inadimplência no Crédito

ECONOMIA

ECONOMIA

Inadimplência recorde acende alerta para consumo e crédito no Brasil



por Maira Telles
06/07/2026 13:55

Crédito sob ataque: como as fraudes impactam concessão e taxas?

Alta das fraudes digitais pressiona mercado de crédito, encarece operações e torna aprovação mais seletiva

Por VCRP

06/07/2026 10h59 • Atualizado há 15 horas

A conta chegou para as famílias brasileiras, e o mercado começa a olhar com mais atenção para

ECONOMIA

117 milhões de pessoas têm débitos bancários, e BC vê superendividamento como 'problema crescente' no Brasil

Avaliação é divulgada pelo Banco Central
o endividamento

Por Alexandro M
13/04/2026 11h25

BRASIL 61

Inadimplência das empresas segue em nível recorde e dívidas alcançam R\$ 229,9 bilhões

Levantamento da Serasa Experian mostra que mais de 9 milhões de empresas estavam negativadas em maio

Imagem: Freepik



Milhões de pedidos de crédito analisados por ano



Inadimplência gera bilhões em prejuízo



Aprovações erradas aumentam perdas



Recusas erradas reduzem receita

- [117 milhões de pessoas têm débitos bancários, e BC vê superendividamento como 'problema crescente' no Brasil | G1](#)
- [Inadimplência recorde acende alerta para consumo no Brasil](#)
- [Inadimplência das empresas segue em nível recorde e dívidas alcançam R\\$ 229,9 bilhões | Brasil 61](#)
- [Crédito sob ataque: como as fraudes impactam concessão e taxas? - Jornal do Brás](#)

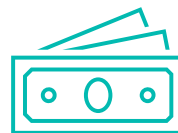




Credix: IA para Redução do Risco de Inadimplência no Crédito



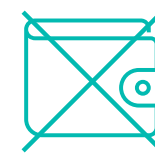
Cliente



Solicita
crédito



Avaliação
manual
da empresa



Risco de
Erro

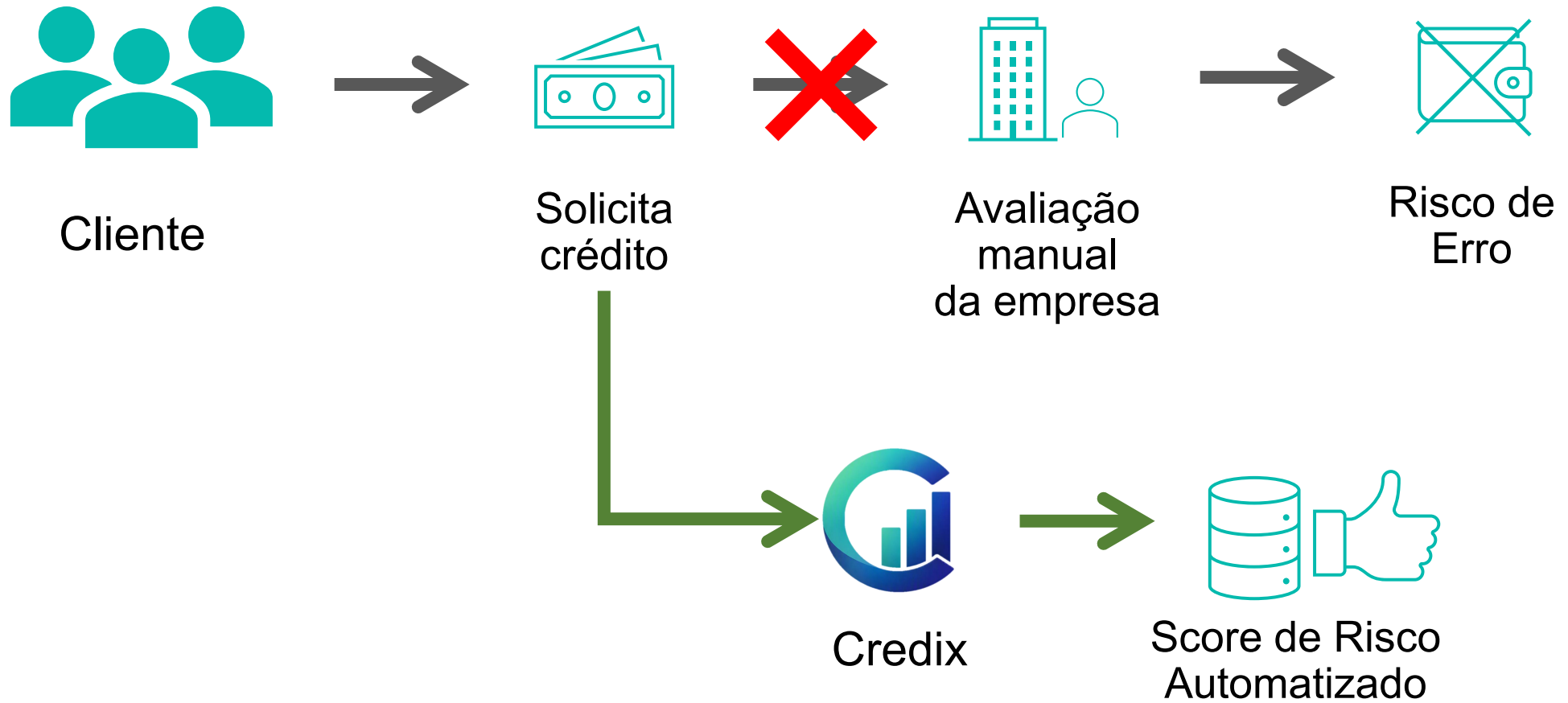
A Credix utiliza Machine Learning para prever o risco de inadimplência antes da concessão do crédito





Credix: IA para Redução do Risco de Inadimplência no Crédito

5





Porque escolher a Credix?

6

	Desenvolvimento interno	Credix
Investimento inicial	Alto	Baixo
Tempo de implantação	6 a 12 meses	Semanas
Infraestrutura de ML	Responsabilidade da empresa	Incluída na solução
Monitoramento	Precisa ser construído	Incluído no serviço
Retreinamento	Responsabilidade interna	Gerenciado pela Credix

Com a Credix, a empresa deixa de investir na construção de toda uma estrutura de Machine Learning e passa a consumir inteligência de risco como serviço.





Porque escolher a Credix?

7



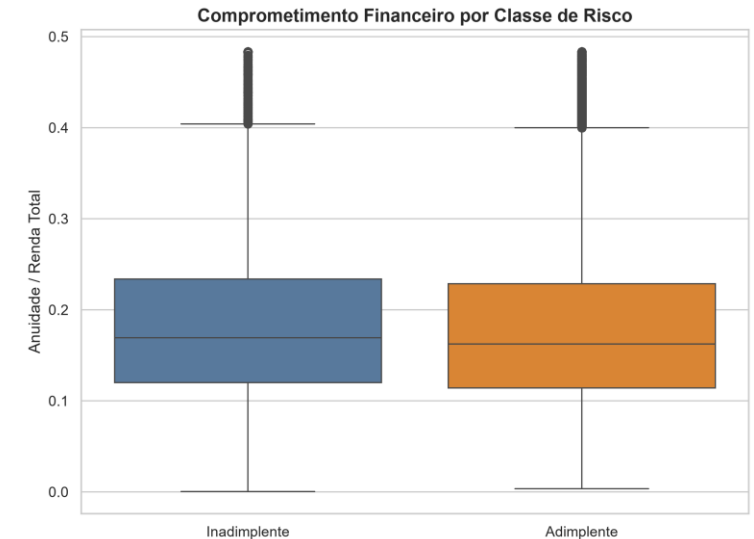
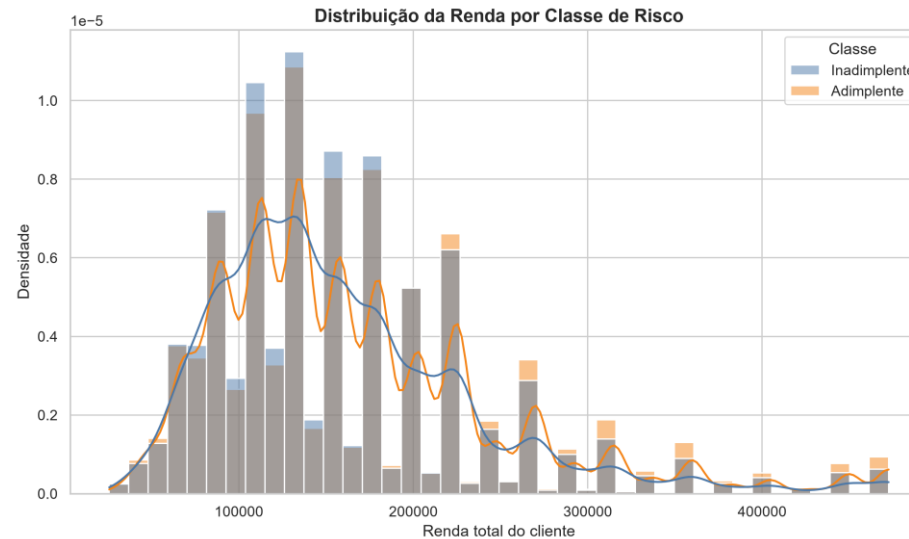
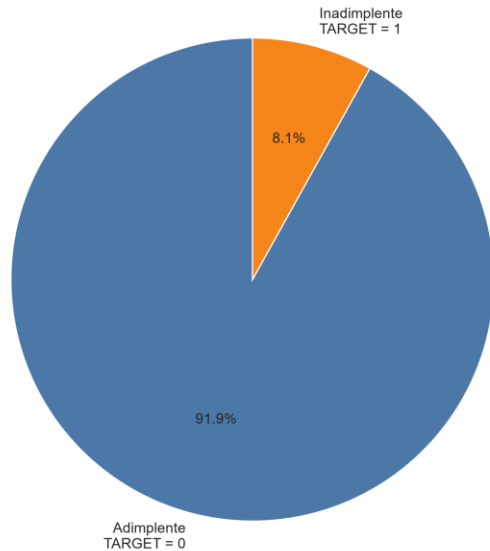
- Application Train & Bureau

- Informações cadastrais e financeiras
- +307mil clientes
- Histórico de crédito dos clientes junto a outras instituições
- Créditos ativos
- Inadimplência
- Coluna de nulos
- Incluído regra para:
 - Se probabilidade $< 0.20 \rightarrow$ risco = "baixo"
 - probabilidade $< 0.50 \rightarrow$ risco = "medio"
 - Senão risco = "alto"





Distribuição da Inadimplência na Base



Desbalanceamento

- Apenas cerca de 8% da base representa clientes inadimplentes, caracterizando um problema de classificação desbalanceada.

Renda

- Clientes inadimplentes apresentam maior concentração em faixas de renda mais baixas.

Comprometimento Financeiro

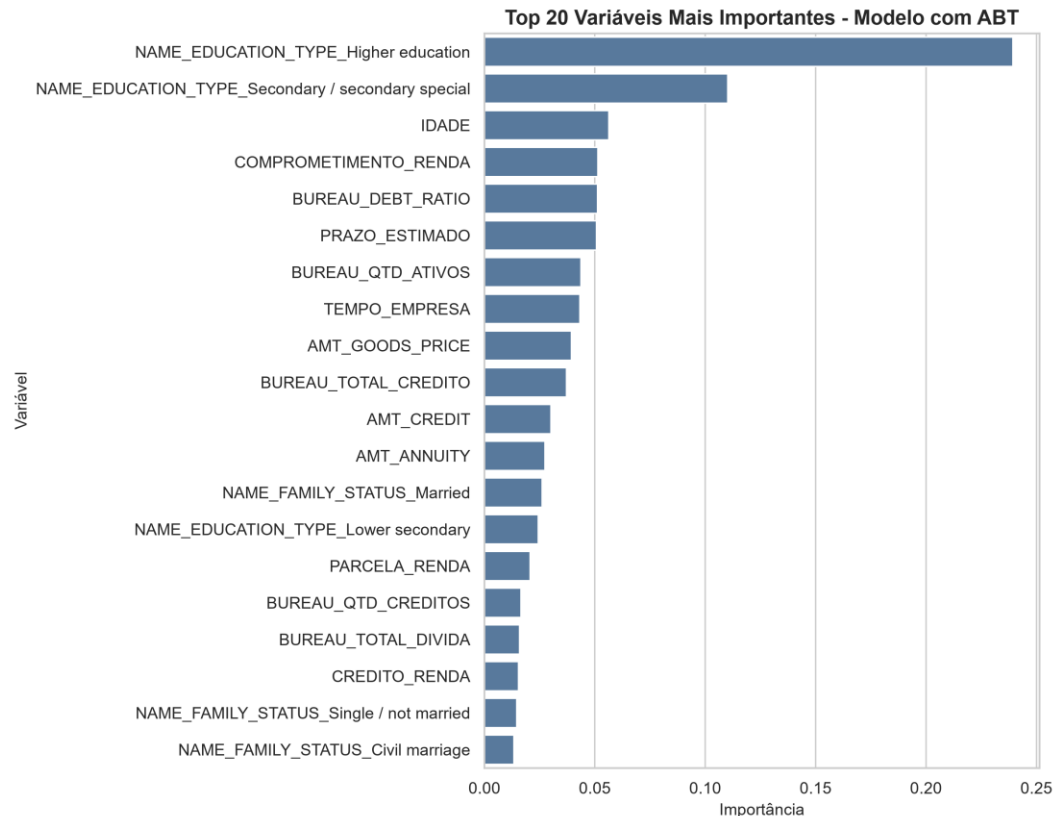
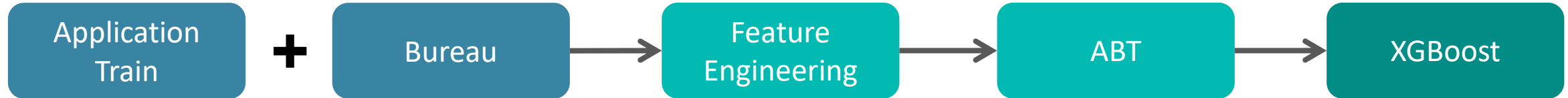
- Clientes inadimplentes tendem a apresentar maior comprometimento financeiro, reforçando a relação entre endividamento e risco de crédito.





ABT – Analytical Base Table (Tabela Básica Analítica)

9

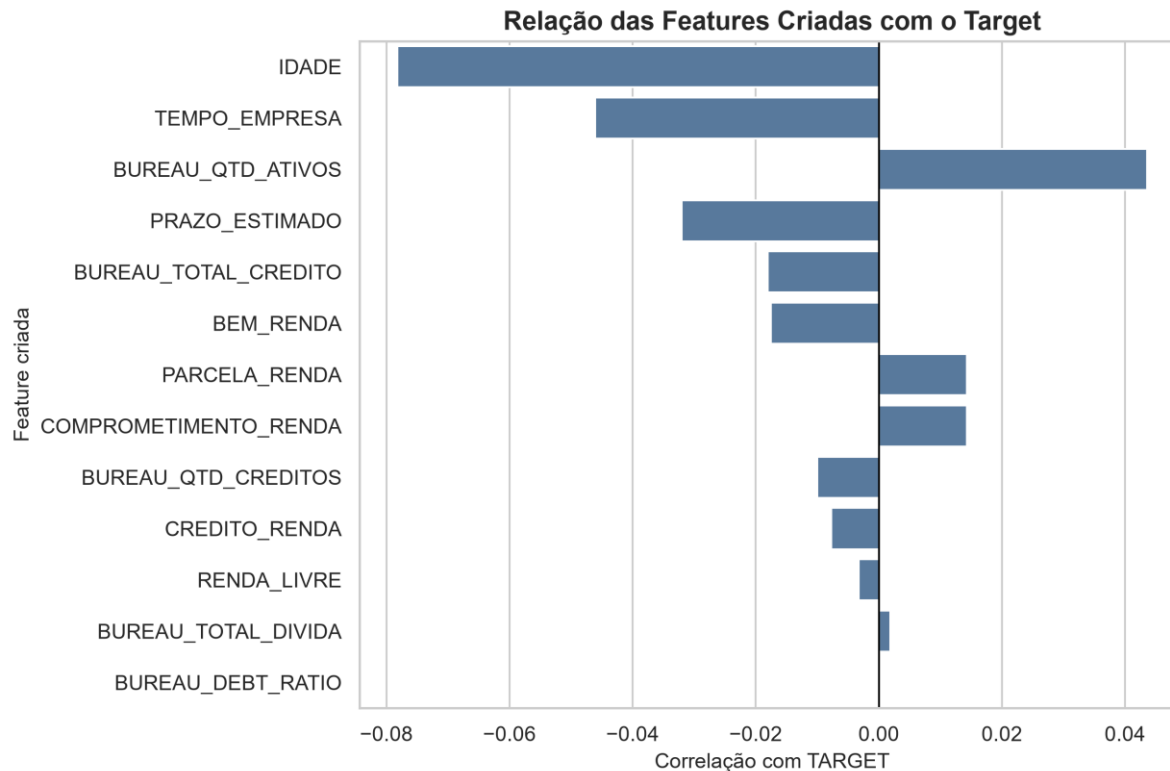
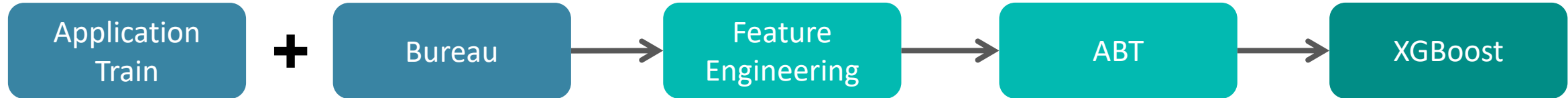


- A ABT consolidou informações do Application Train e Bureau em uma visão única por cliente
- Atributos criados.
 - Application:
 - IDADE
 - TEMPO_EMPRESA
 - CREDITO_RENDA
 - PARCELA_RENDA
 - RENDA_LIVRE
 - Bureau
 - BUREAU_QTD_CREDITOS
 - BUREAU_QTD_ATIVOS
 - BUREAU_TOTAL_DIVIDA
 - BUREAU_DEBT_RATIO





ABT – Analytical Base Table (Tabela Básica Analítica)

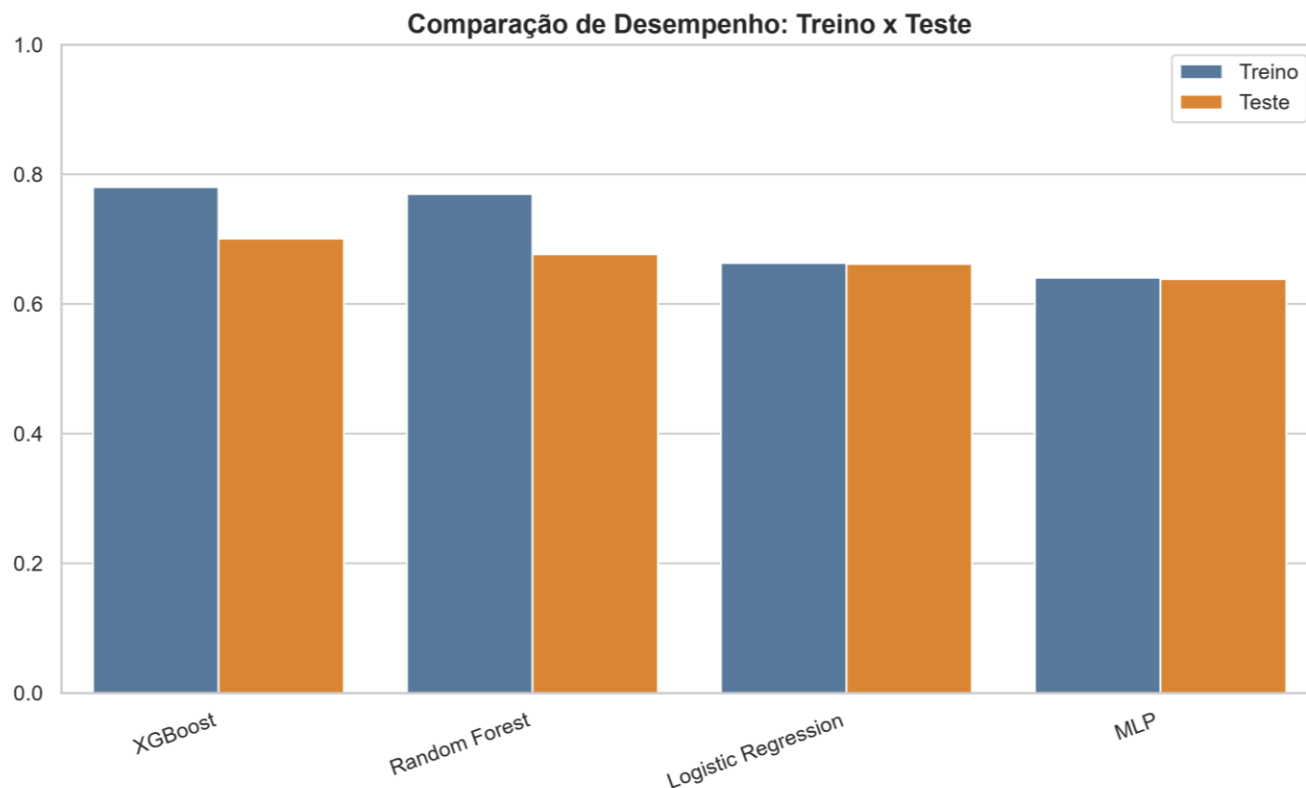


- A etapa de Feature Engineering criou variáveis interpretáveis de negócio, como **idade**, **tempo de empresa**, **crédito/renda**, **parcela/renda**, **renda livre e indicadores** de endividamento no bureau.
- O gráfico de importância demonstra que essas variáveis foram utilizadas pelo XGBoost para apoiar a predição do risco de inadimplência.



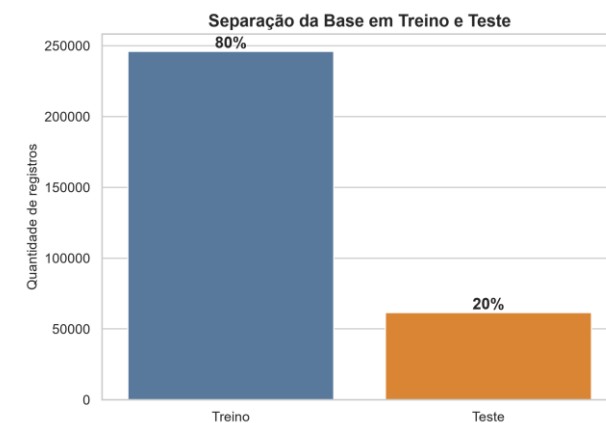


Modelo	AUC Treino	AUC Teste	Avg Precision	Precision	Recall	F1
XGBoost	0.7799	0.7009	0.1823	0.1451	0.6004	0.2337
Random Forest	0.7694	0.6767	0.1611	0.1419	0.5307	0.2239
Logistic Regression	0.6632	0.6616	0.1468	0.1242	0.6286	0.2075
MLP	0.6403	0.6387	0.1323	0.0	0.0	0.0



Porque escolhemos **XGBoost**?

- Melhor ROC AUC
- Melhor capacidade de generalização
- Robustez para dados tabulares
- Boa interpretabilidade via SHAP





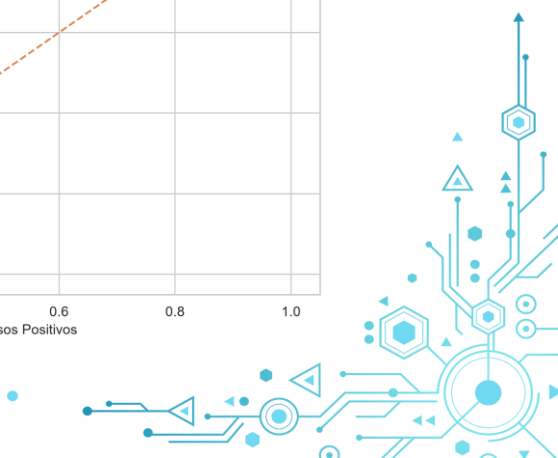
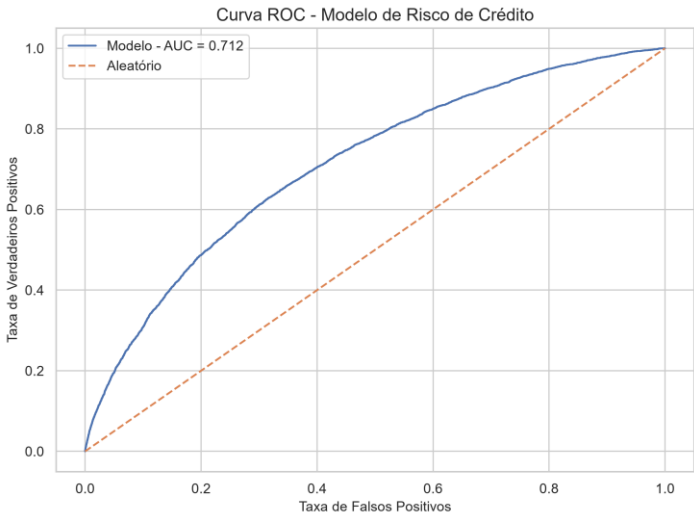
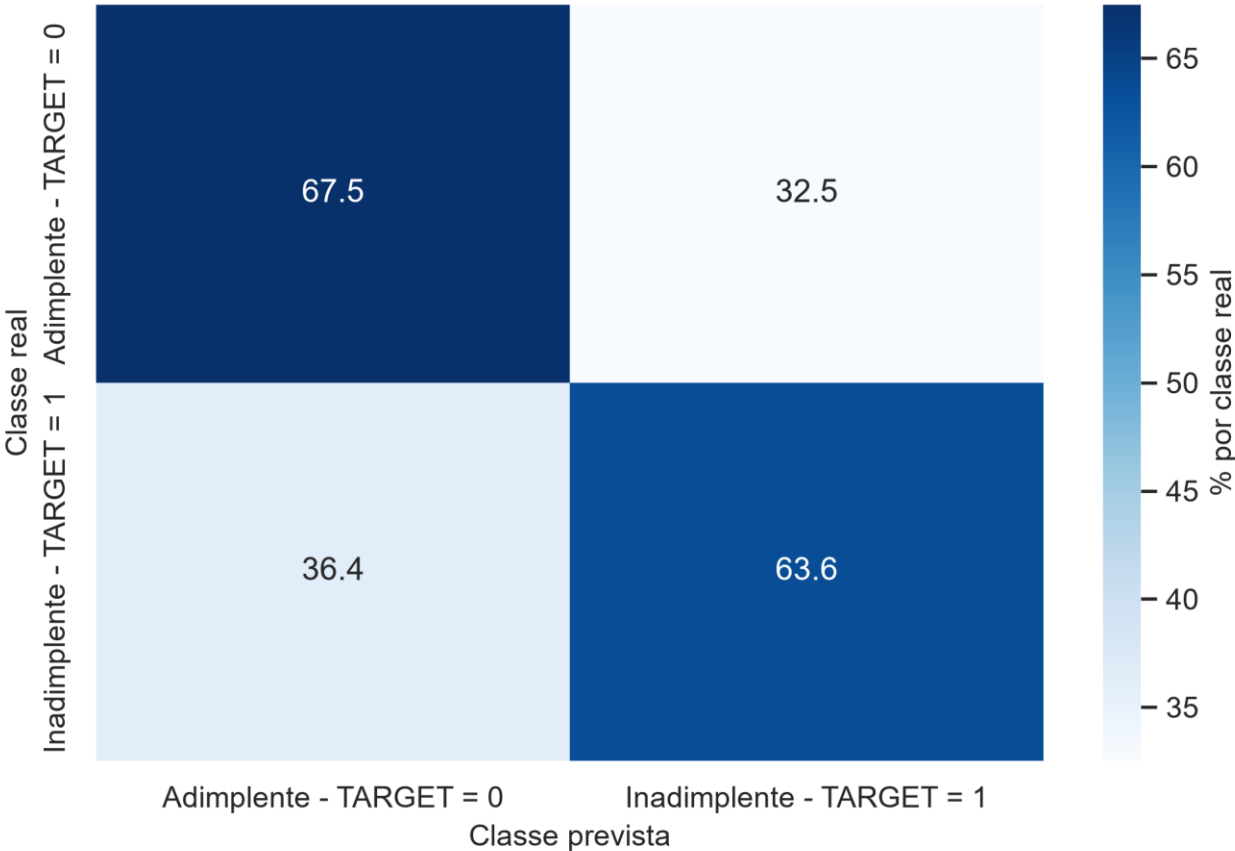
Avaliação do modelo

- O modelo apresentou capacidade consistente de identificar clientes inadimplentes mantendo equilíbrio entre precisão e recall.

Métricas de Avaliação do Modelo

Métrica	Valor
Accuracy	0.6716
Precision	0.1465
Recall	0.6361
F1 Score	0.2382
ROC AUC	0.712
Average Precision	0.1909

Matriz de Confusão Normalizada

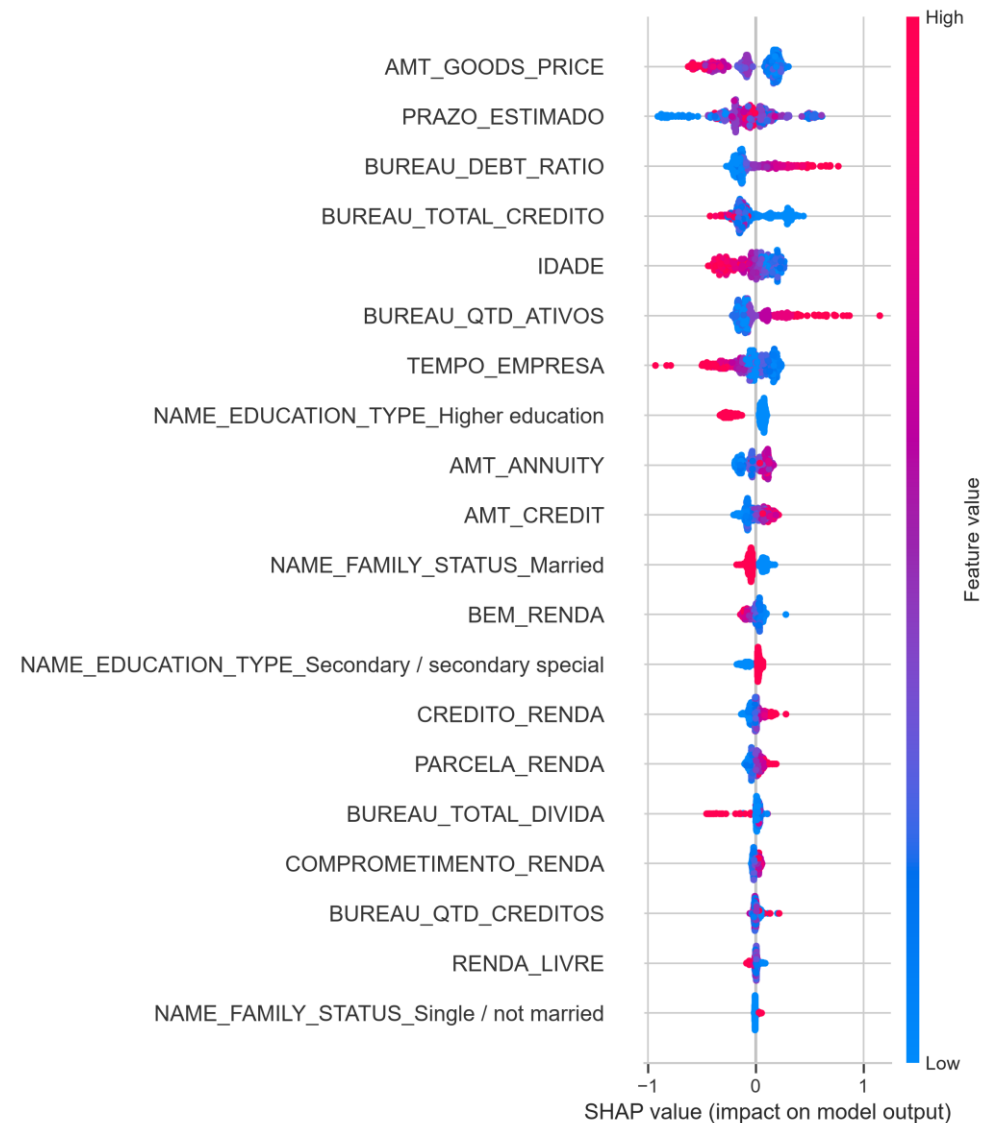




Explicabilidade do Modelo (SHAP)

13

- O modelo baseou suas decisões principalmente em indicadores de histórico financeiro e comprometimento de renda.
- As variáveis que **mais influenciaram nas decisões do modelo** estão relacionadas a:
 - Perfil do cliente
 - Capacidade de pagamento
 - Endividamento





Podemos confiar na Credix?

14



Validação

Modelo testado em dados não utilizados no treinamento



Explicabilidade

Uso de SHAP para interpretar as decisões do modelo

Métricas



Utilização de ROC AUC, Precision, Recall, F1 Score e Matriz de Confusão

Negócio



Variáveis mais importantes coerentes com a realidade de crédito

Benefícios esperados:

- ✓ Redução da inadimplência
- ✓ Decisões mais rápidas
- ✓ Padronização da análise de crédito
- ✓ Aumento da eficiência operacional





Evoluções Futuras

15



Inclusão de novas fontes de dados



Aumento do histórico analisado



Monitoramento contínuo de drift



Retreinamento periódico



Automação do processo decisório



Venha fazer parte da Credix!

